Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. QUINTA EVALUACIÓN 15 de mayo de 2023

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ PROFESOR**:** _____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Calcular la integral de línea $\int_L (x^2+z^2)\,dx+(x^2-z^2)\,dy+(y^2-x^2)\,dz$ donde L es la curva que cumple las condiciones $\begin{cases} x^2+z^2=y^2 \\ y=3 \\ x\geq 0 \end{cases}$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Sea L la frontera de un triángulo situado en el primer cuadrante tal que sus vértices son $(0,0)$, $(3,0)$ y $(3,h)$ y su altura h. Calcular el valor de h para que el trabajo realizado por el campo vectorial $V=(x^3 senx, 2x)$ a lo largo de la curva L sea 8 J.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Clasificar razonadamente las siguientes EDOs y resolver la que sea homogénea.

	Exacta	Homogénea	Lineal
$(xe^x + \frac{y}{x})\,dx - dy = 0$			
$(x^3 - y^3)\,dy = x^2 y\,dx$			
$(senxseny - 2y)\,y' = cosxcosy + 2x$			

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Resolver la EDO $y'' + a\,y' = 7$ en función del parámetro a.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. BOSGARREN EBALUAZIOA 2023eko maiatzaren 15a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ GRADUA:_____ IRAKASLEA:_____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. $\int_L (x^2+z^2)\,dx+(x^2-z^2)\,dy+(y^2-x^2)\,dz$ lerro-integrala kalkulatu non L $\begin{cases} x^2+z^2=y^2 \\ y=3 \\ x\geq 0 \end{cases}$ baldintzak betetzen dituen kurba den.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi L lehenengo koadrantean dagoen triangelu baten muga non triangeluaren erpinak $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,h)$ diren eta altuera h. Kalkulatu h-ren balioa $V=(x^3 sinx, 2x)$ bektore-eremuak L kurban zehar egindako lana 8 J izan dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Ondorengo EDAk sailkatu arrazoituz eta homogeneoa dena ebatzi.

	Zehatza	Homogeneoa	Lineala
$(xe^x + \frac{y}{x})\,dx - dy = 0$			
$(x^3 - y^3)\,dy = x^2 y\,dx$			
$(sinxsiny - 2y)\,y' = cosxcosy + 2x$			

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. $y'' + a\,y' = 7$ EDA ebatzi *a* parametroaren arabera.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40